韋昱任

台北市, 台灣 (Taipei, Taiwan)
0958249932
r387y95a15n@gmail.com

專業摘要

具 Python、C++、OpenCV 影像演算法與工具開發經驗，曾參與產學合作專案，負責需求對接、感測器資料介接、系統功能開發與效能優化。熟悉將影像處理與電腦視覺技術落實於實際設備與應用場景，並具備參數化工具設計與問題排除經驗。除影像演算法研發外，也具備配合需求調整方案、進行系統整合與驗證測試的經驗。

專業技術技能

程式語言　　：Python、C++、MATLAB

框架與工具　　：PyTorch、OpenCV

系統與實作能力：影像演算法開發、感測器資料介接、系統整合、參數化工具設計

專長領域　　：影像壓縮、影像品質評估、視訊處理

博士論文

論文題目：透過將單一碼率模型之潛在特徵轉化為可控表示以實現可變率影像壓縮

研究成果：建立通用型的可控碼率學習式影像壓縮框架，使原本僅能對單一率失真點最佳化之模型，得以在單一架構下支援指定碼率的調控。

創　　新：基於潛在空間 (Latent Space) 的條件特徵轉換機制，解決現行神經壓縮網路在 “壓縮效能” 與 “碼率精準度” 間難以兩全的學術難題。

實驗結果：

- **壓縮效能：以 VVC 為基準對標現有 SOTA 演算法，在資料集 CLIC Professional Validation Set 上實現 BD-Rate 降低約 12%與 BD-PSNR 提升約 0.5 dB。**
- **碼率精準度：碼率的預測誤差在數個資料集上的平均僅為 0.12%。**

學歷

博士 | 電機工程系 | 國立台北科技大學 (09/2016 - 01/2026) - 數位影像視訊研究室

學士 | 電信工程系 | 國立澎湖科技大學 (09/2012 - 06/2016)

產業合作專案與系統開發經驗

3D 影像與實體物件精準對齊疊合 (產學合作專案)：

- **負責影像演算法實作、系統功能開發與設備適配，使用 C++ 與 Intel RealSense SDK 完成深度資料介接與對位功能開發。**
- **與合作廠商對接技術需求，依設備規格與效能限制進行技術選型與方案調整。**
- **針對終端設備進行效能優化與參數化設計，提升後續調整、維護與應用彈性。**
- **協助完成原型系統驗證，將影像技術落實於實際設備應用場景。**

自傳

【關於我】

我主要投入影像處理、電腦視覺與 AI 演算法相關研究與實作。對我來說，技術的價值不只在於理論表現，更在於能否配合實際設備與應用需求順利落地。過去透過博士研究與產學合作，我逐漸建立起從問題定義、方法設計到系統驗證的完整開發習慣，也累積了 **Python 與 C++** 的實作經驗，以及傳統演算法整合的能力。

【研究經驗】

我的博士研究聚焦於可控碼率影像壓縮，主要想解決現有方法在不同碼率需求下，常需準備多套模型、開發與部署成本較高的問題。為此，我設計了一套可套用於原本單一碼率模型的框架，讓模型在同一架構下支援連續碼率調節，並使輸出結果接近指定目標。

【工程實務：產學對接與系統優化】

除了研究之外，我也參與 3D 影像對齊相關產學合作專案，負責與廠商對接技術需求，並使用 Intel RealSense 相關工具完成跨裝置整合。在專案過程中，我會依據設備條件與效能限制調整技術方案，並將原有系統重構為較易維護與調整的參數化架構，同時設計 GUI 介面，以提升後續開發與使用的便利性。這些經驗讓我更熟悉如何把研究成果轉化為可執行的工程方案。

【團隊協作與未來展望】

在研究室期間，我也曾協助學弟妹拆解研究問題、規劃實驗流程，並逐步建立清楚溝通與合作推進的習慣。未來我希望將這些從研究到實作的經驗，應用在 AI 工程師或演算法工程師相關職務上，持續參與能真正解決實際需求的技術開發。